

常微分方程（第三版）第五章习题解答

定性和稳定性理论简介 · 习题 5.2–5.4

本答案使用 AI 工具制作，请读者确认正确性后再使用。除非题目另有说明，本稿接受隐式解。

原书第五章无“习题 5.1”，习题从 5.2 开始。

习题 5.2

题目 5.2-1

对于方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 x_2^4, \\ \dot{x}_2 = x_2 x_1^4, \end{cases}$$

试说明 $V(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4$ 是正定的，而 $\frac{dV}{dt}$ 是常负的。

解答

$V(0, 0) = 0$ ；只要 $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$ ，两个四次方至少有一个严格为正，所以 $V(x_1, x_2) > 0$ 。这说明 V 正定。沿解求导，得到

$$\frac{dV}{dt} = 4x_1^3(-x_1 x_2^4) + 4x_2^3(x_2 x_1^4) = -4x_1^4 x_2^4 + 4x_1^4 x_2^4 = 0.$$

原书定义中的“常负”意为处处小于或等于零，故恒等于零也符合要求。

说明：这里不能把“常负”理解成“负定”。因为 $\dot{V} \equiv 0$ ，只由本题计算可说明零解稳定，不能据此断言它渐近稳定。实际上坐标轴上的点均为平衡点，零解不渐近稳定。

题目 5.2-2

讨论方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -4x_2 - x_1^3, \\ \dot{x}_2 = 3x_1 - x_2^3 \end{cases}$$

零解的稳定性。

解答

线性部分的交叉项系数为 -4 和 3 ，取相应权重消去它们。令

$$V(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_2^2.$$

它在原点正定,沿方程组的导数为

$$\begin{aligned}\dot{V} &= 6x_1(-4x_2 - x_1^3) + 8x_2(3x_1 - x_2^3) \\ &= -24x_1x_2 - 6x_1^4 + 24x_1x_2 - 8x_2^4 \\ &= -6x_1^4 - 8x_2^4.\end{aligned}$$

当 $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$ 时, $\dot{V} < 0$ 。由本节的李雅普诺夫直接法, **零解渐近稳定**。

说明: 配套参考书写 $V = x_1^2 + x_2^2$, 但此时 $\dot{V} = -2x_1x_2 - 2x_1^4 - 2x_2^4$, 在原点附近并非常负; 直接使用该函数不能得到其结论。

题目 5.2-3

讨论方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -Ax_1 - x_2^2, \\ \dot{x}_2 = Ax_2 - x_1^2x_2 \end{cases}$$

零解的稳定性。

解答

当 $A < 0$ 时, 令 $x_2(0) = 0$ 。由第二式及解的唯一性, $x_2(t) \equiv 0$, 于是

$$x_1(t) = x_1(0)e^{-At}.$$

由于 $-A > 0$, 任意小的非零 $x_1(0)$ 都沿 x_1 轴远离原点, 故零解不稳定。

当 $A > 0$ 时, 在原点附近取 $|x_1| < \sqrt{A/2}$ 。由第二式

$$\frac{d}{dt}|x_2| = (A - x_1^2)|x_2| > \frac{A}{2}|x_2| \quad (x_2 \neq 0).$$

取任意小的初值 $(x_1(0), x_2(0)) = (0, \eta)$, $\eta \neq 0$ 。只要轨线一直留在半径小于 $\sqrt{A/2}$ 的固定小邻域内, 上式就使 $|x_2(t)| \geq |\eta|e^{At/2}$, 最终超过该邻域半径。因此轨线必离开这个邻域, 零解不稳定。

当 $A = 0$ 时, 方程组成为

$$\dot{x}_1 = -x_2^2, \quad \dot{x}_2 = -x_1^2x_2.$$

因为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{x_1^3}{3} - \frac{x_2^2}{2} \right) = x_1^2(-x_2^2) - x_2(-x_1^2x_2) = 0,$$

且 $\frac{d}{dt}x_2^2 = -2x_1^2x_2^2 \leq 0$, 对 $t \geq 0$ 有

$$|x_2(t)| \leq |x_2(0)|, \quad |x_1(t)|^3 \leq |x_1(0)|^3 + \frac{3}{2}x_2(0)^2.$$

右端随初值趋于原点而趋于零, 因此给定任意小邻域, 充分小的初值会始终留在其中。零解**稳定**。但 $x_2 = 0$ 上的每个点都是平衡点, 故零解**不渐近稳定**。

综上, $A \neq 0$ 时零解不稳定, $A = 0$ 时稳定但不渐近稳定。

说明: 原书题干与已抄题一致。配套参考书称 $A < 0$ 时零解渐近稳定, 与方程组矛盾; 例如 $x_2 = 0$ 上的解已给出直接反例。

习题 5.3

题目 5.3

通过求解, 画出下列各方程的相图, 并确定奇点的稳定性:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x, \\ \frac{dy}{dt} = -3y; \end{cases} & (2) \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x, \\ \frac{dy}{dt} = x + 3y; \end{cases} \\ (3) \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -x; \end{cases} & (4) \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 3y, \\ \frac{dy}{dt} = x + 3y. \end{cases} \end{aligned}$$

解答

四个方程组的系数矩阵行列式均不为零, 因此每个方程组只有原点这一个奇点。下面分别求解; 文末给出相图示意。

(1) 两式可直接积分:

$$x = C_1 e^{-2t}, \quad y = C_2 e^{-3t}.$$

当 $C_1 \neq 0$ 时, 消去 t 得

$$y = K|x|^{3/2}, \quad K = \frac{C_2}{|C_1|^{3/2}}.$$

坐标轴也是轨线。所有非零轨线随 $t \rightarrow +\infty$ 趋于原点; 除 y 轴外, 靠近原点时 $|y/x| \rightarrow 0$, 故趋近方向与 x 轴相切。原点是渐近稳定的结点。

(2) 第一式给出 $x = C_1 e^{3t}$ 。将它代入第二式, 或对第二式使用积分因子 e^{-3t} , 得

$$y = (C_2 + C_1 t) e^{3t}.$$

$C_1 \neq 0$ 时, 轨线还可写成

$$y = x \left(C + \frac{1}{3} \ln |x| \right).$$

$x = 0$ 是一条直线轨线。所有非零解在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于原点, 在正向时间则离开原点。非直线轨线靠近原点时 $|y/x| \rightarrow \infty$, 与 y 轴相切。由于重特征值 3 只有一个特征向量, 原点是不稳定的退化结点。

(3) 由 $x' = y$ 得 $x'' = -x$, 故

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t, \quad y = -C_1 \sin t + C_2 \cos t.$$

于是 $x^2 + y^2 = C_1^2 + C_2^2$, 非零轨线都是以原点为圆心的圆。由 $(x, y) = (r, 0)$ 处 $y' = -r < 0$ 知正向沿顺时针绕行。原点是稳定但不渐近稳定的中心。

(4) 系数矩阵及特征值为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2} > 0.$$

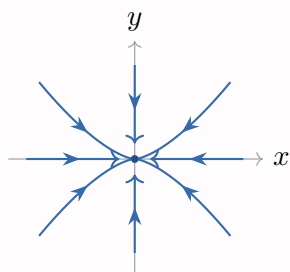
取特征向量 $v_{\pm} = (1, m_{\pm})^T$, 其中

$$m_{\pm} = \frac{\lambda_{\pm} - 2}{3} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{6}.$$

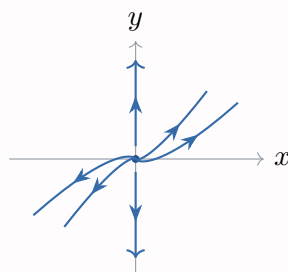
通解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_+ e^{\lambda_+ t} \begin{pmatrix} 1 \\ m_+ \end{pmatrix} + C_- e^{\lambda_- t} \begin{pmatrix} 1 \\ m_- \end{pmatrix}.$$

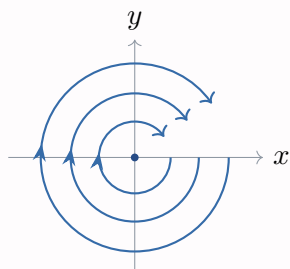
两条特征直线 $y = m_{\pm}x$ 都是轨线。其余轨线在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于原点, 方向与慢特征直线 $y = m_-x$ 相切; 正向时间逐渐沿快特征方向 $y = m_+x$ 离开。原点是**不稳定的结点**。



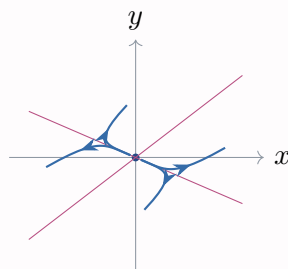
(1) 稳定结点



(2) 不稳定退化结点



(3) 稳定中心



(4) 不稳定结点

图: 相图示意; 蓝线箭头为正向时间, 粉线为特征方向。

习题 5.4

题目 5.4-1

确定下列各方程的奇点类型、轨线分布以及稳定性:

$$(1) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 3y, \\ \frac{dy}{dt} = 3x - 4y; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - y, \\ \frac{dy}{dt} = 4x - y; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y, \\ \frac{dy}{dt} = 3x - 2y; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y, \\ \frac{dy}{dt} = -y; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y, \\ \frac{dy}{dt} = x(a^2 - x^2) + by, \end{cases} \quad a, b \neq 0, \quad b^2 - 4a^2 \neq 0;$$

$$(6) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -ay + b \sin x, \end{cases} \quad b > 0.$$

解答

(1) 系数矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ 的迹为 -3 , 行列式为 5 , 特征方程为

$$\lambda^2 + 3\lambda + 5 = 0, \quad \lambda_{\pm} = \frac{-3 \pm i\sqrt{11}}{2}.$$

为了把特征根和轨线联系起来, 令 $K = B + \frac{3}{2}I$, 则直接相乘可得 $K^2 = -\frac{11}{4}I$. 将指数级数的偶次项、奇次项分别相加, 得到任意初值 $X_0 = (x_0, y_0)^T$ 对应的解

$$X(t) = e^{-3t/2} \left[\cos \frac{\sqrt{11}t}{2} I + \frac{2}{\sqrt{11}} \sin \frac{\sqrt{11}t}{2} K \right] X_0.$$

中括号内的矩阵有界, 所有轨线正向趋于原点。在正 x 轴附近, 向量 $(x', y') = (x, 3x)$ 指向上方, 因此轨线逆时针向内螺旋; 原点为渐近稳定的焦点。

(2) 此时 $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $\text{tr } B = 1$, $\det B = 2$, 故

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{2}.$$

令 $K = B - \frac{1}{2}I$, 则 $K^2 = -\frac{7}{4}I$, 解为

$$X(t) = e^{t/2} \left[\cos \frac{\sqrt{7}t}{2} I + \frac{2}{\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}t}{2} K \right] X_0.$$

中括号内的矩阵周期且始终可逆, 其逆矩阵也有界; 因此非零解的长度至少按常数倍 $e^{t/2}$ 增大。在正 x 轴附近 $(x', y') = (2x, 4x)$ 指向上方, 故轨线逆时针向外螺旋; 原点为不稳定的焦点。

- (3) $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 的迹为 0、行列式为 -7 , 特征值为 $\lambda_{\pm} = \pm\sqrt{7}$ 。由 $(2-\lambda)x + y = 0$, 相应的特征方向是

$$y = (\sqrt{7} - 2)x \quad (\lambda_+ = \sqrt{7}), \quad y = -(\sqrt{7} + 2)x \quad (\lambda_- = -\sqrt{7}).$$

因此通解可写作

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_+ e^{\sqrt{7}t} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{7} - 2 \end{pmatrix} + C_- e^{-\sqrt{7}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{7} - 2 \end{pmatrix}.$$

第二条直线上的轨线正向进入原点, 第一条直线上的轨线正向离开原点; 其余轨线位于这两条分界线划成的四个扇形区域内, 正向最终沿离开方向走远。原点为**不稳定的鞍点**。

- (4) 第二式先给出 $y = C_2 e^{-t}$ 。将它代入 $x' - x = 2y$, 乘积分因子 e^{-t} 后积分, 得

$$x = C_1 e^t - C_2 e^{-t}, \quad y = C_2 e^{-t}.$$

直线 $y = 0$ 是正向离开的特征轨线, 直线 $x = -y$ 是正向进入的特征轨线; 其他轨线分布在这两条线分出的四个扇形区域。原点为**不稳定的鞍点**。

- (5) 由 $x' = -y = 0$ 得 $y = 0$, 再由 $x(a^2 - x^2) = 0$ 得到三个奇点

$$(0, 0), \quad (a, 0), \quad (-a, 0).$$

在任一 $(x_*, 0)$ 附近, 线性化矩阵是

$$B(x_*) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ a^2 - 3x_*^2 & b \end{pmatrix}.$$

在原点, 它的特征方程及根为

$$\lambda^2 - b\lambda + a^2 = 0, \quad \lambda_{\pm} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4a^2}}{2}.$$

题设排除了重根。由根的实部及实、复情形, 得到

	$b^2 > 4a^2$	$b^2 < 4a^2$
$b < 0$	渐近稳定的结点	渐近稳定的焦点
$b > 0$	不稳定的结点	不稳定的焦点

在 $(\pm a, 0)$, 行列式为 $-2a^2 < 0$, 特征值一正一负, 故两点都是**不稳定的鞍点**。它们的特征值为 $(b \pm \sqrt{b^2 + 8a^2})/2$; 每个鞍点附近有两条相交的特征方向, 分别供轨线正向进入和离开。

为说明各类轨线的方向, 取

$$E(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}a^2x^2 - \frac{1}{4}x^4.$$

沿解求导并代入 $x' = -y$, 得到

$$\dot{E} = y[x(a^2 - x^2) + by] + (a^2x - x^3)(-y) = by^2.$$

所以 $b < 0$ 时非平衡轨线的能量正向下降, $b > 0$ 时上升; 非平凡闭轨线不可能存在。原点附近若为焦点, 轨线按 $(x > 0, y = 0)$ 处 $y' = a^2 x > 0$ 所确定的逆时针方向螺旋; 若为结点, 轨线沿两条实特征方向进入或离开。在两鞍点附近, 轨线受其进入、离开分界线分隔。以上给出了三个奇点附近的轨线分布和箭头方向。

(6) 令 $y = 0$, 则 $\sin x = 0$, 所以全部奇点为

$$(k\pi, 0), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

线性化矩阵为

$$B_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b(-1)^k & -a \end{pmatrix}.$$

当 $k = 2j$ 时, $\det B_k = -b < 0$, 所以每个 $(2j\pi, 0)$ 都是不稳定的鞍点。当 $k = 2j + 1$ 时, $\det B_k = b > 0$, 特征方程是

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

对这些奇点, 若 $a > 0$, 则渐近稳定; 若 $a < 0$, 则不稳定。进一步按判别式细分:

	$a^2 > 4b$	$a^2 < 4b$
$a > 0$	稳定结点	稳定焦点
$a < 0$	不稳定结点	不稳定焦点

表中的“稳定结点、焦点”均为渐近稳定。若 $a^2 = 4b$, 则 $a \neq 0$, 矩阵有一个重特征值 $-a/2$ 而只有一个特征方向, 是退化结点; $a > 0$ 时渐近稳定, $a < 0$ 时不稳定。

当 $a = 0$ 时, 线性化在奇数点有纯虚根, 不能仅凭它判定。此时取

$$H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + b \cos x, \quad \dot{H} = y(-ay + b \sin x) - b \sin x x' = -ay^2.$$

$a = 0$ 时 H 沿轨线不变; $b \cos x$ 在奇数点有严格局部极小值, 附近的能量曲线是闭轨线, 故每个奇数点是**稳定但不渐近稳定的中心**。能量等于 b 的曲线经过偶数鞍点, 构成分界轨线; 能量低于 b 的邻近闭曲线围绕奇数中心。在奇数点右侧的 x 轴上有 $y' < 0$, 所以闭轨线按顺时针方向绕行。当 $a \neq 0$ 时, H 随正向时间严格下降或上升 (非平衡轨线上除离散时刻外), 闭轨线消失; 鞍点的分界轨线与奇数点附近的螺旋线或结点曲线构成相图。对任一不在奇点处的 x 轴点, $y' = b \sin x$, 故也可据其正负确定各区间的箭头方向。

说明: 第 (5) 小题的 $b^2 - 4a^2 \neq 0$ 排除了原点处重特征值; 第 (6) 小题仅规定 $b > 0$, 故必须包括 $a = 0$ 和 $a^2 = 4b$ 。

题目 5.4-2

确定方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} [1 - (x^2 + y^2)], \\ \frac{dy}{dt} = -x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} [1 - (x^2 + y^2)] \end{cases}$$

的极限环及其稳定性。

解答

方程右端在原点无定义, 所以先在 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ 的定义域内令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。由

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r}, \quad \dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2}$$

逐项代入, 交叉项 $xy - xy$ 抵消, 得到

$$\dot{r} = 1 - r^2, \quad \dot{\theta} = -1.$$

当 $r = 1$ 时半径不变, 角度随时间匀速下降, 故单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 是周期为 2π 的顺时针闭轨线。在 $0 < r < 1$ 内有 $\dot{r} > 0$, 轨线向单位圆靠近; 在 $r > 1$ 外有 $\dot{r} < 0$, 轨线也向单位圆靠近。因此单位圆是从内、外两侧均吸引的稳定极限环。因 r 在其他位置严格单调, 那里不可能有闭轨线, 故这是唯一极限环。

说明: 参考书把 $r = 0$ 也列为奇点; 按题面原式, 原点处的分母为零, 原点不属于方程的定义域。

题目 5.4-3

确定方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(x^2 + y^2 - 1), \\ \frac{dy}{dt} = x + y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

的极限环及其稳定性。

解答

此方程组在整个平面都有定义。对 $r > 0$ 仍用 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 代入极坐标求导公式, 得

$$\dot{r} = r(r^2 - 1), \quad \dot{\theta} = 1.$$

$r = 1$ 给出单位圆上的逆时针周期轨线, 周期为 2π 。若 $0 < r < 1$, 则 $\dot{r} < 0$, 轨线正向趋向原点而远离单位圆; 若 $r > 1$, 则 $\dot{r} > 0$, 轨线正向离开单位圆。故 $x^2 + y^2 = 1$ 是不稳定的极限环, 并且是唯一极限环。 $r = 0$ 对应原点这个渐近稳定的平衡点, 不是极限环。

题目 5.4-4

确定方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(x^2 + y^2)^{1/2}(x^2 + y^2 - 1)^2 + y, \\ \frac{dy}{dt} = y(x^2 + y^2)^{1/2}(x^2 + y^2 - 1)^2 - x \end{cases}$$

的极限环及其稳定性。

解答

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。对于 $r > 0$, 两式分别乘 x, y 后相加, 以及交叉相减, 可得

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = r^2(r^2 - 1)^2, \\ \dot{\theta} &= \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2} = -1. \end{aligned}$$

所以 $r = 1$ 是顺时针周期轨线, 周期为 2π 。在 $0 < r < 1$ 时, $\dot{r} > 0$, 半径单调增大且不能越过平衡半径 1。若其极限小于 1, 则 $\dot{r}$ 在极限附近仍有正下界, 与收敛矛盾, 故从内侧趋向单位圆; 在 $r > 1$ 时, $\dot{r} > 0$, 轨线从外侧离开单位圆。因此

$x^2 + y^2 = 1$ 是半稳定极限环: 内侧吸引, 外侧排斥。

r 在其余正半径处严格增大, 不会给出其他闭轨线。 $r = 0$ 是平衡点, 且附近的非零轨线向外移动, 故原点不稳定。

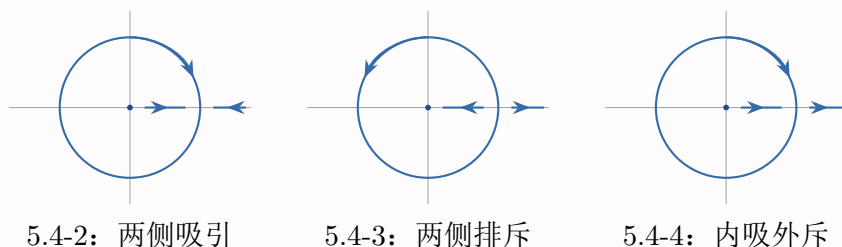


图: 单位圆极限环两侧的径向运动及绕行方向。